บทพูด Bitdefender Total Security

นำเสนอ 3 คน · ประมาณ 12 นาที

คลิก = กด **Space** หรือ **ลูกศรขวา →** 1 ครั้ง แล้วค่อยพูดข้อความใต้กล่องนั้น

อย่าใช้เมาส์คลิกบนรูปในสไลด์ เพราะจะเปิดภาพเต็มแทน (ถ้าเผลอกด ให้กด **Esc**) · กดเกินให้กด **ลูกศรซ้าย ←**

- นายบวร กุลธรรมโยธิน — หน้า 1–5
- นายกรวิทย์ รุ่งธรรมไพศาล — หน้า 6–9
- นายภาณุเมศ รัชย์ธนโภคิน — หน้า 10–14

นายบวร กุลธรรมโยธิน

หน้า 1–5

หน้า 1 หน้าปก · Bitdefender Total Security

▶ เปิดหน้าแรกรอไว้ — ยังไม่ต้องคลิก

จอจะขึ้น: ชื่อ Bitdefender Total Security + ภาพผลสแกนด้านขวา

สวัสดีครับอาจารย์และเพื่อน ๆ ทุกคน ผมชื่อบวรครับ วันนี้กลุ่มของเรามี ผม กรวิทย์ แล้วก็ภาณุเมศ จะมานำเสนอเรื่อง Bitdefender Total Security ครับ

▶ คลิกครั้งที่ 1

จอจะขึ้น: หน้าจอแทบไม่เปลี่ยน — จุดบอกจังหวะด้านล่างเลื่อนไปจุดที่ 2

คำถามของเราคือ ถ้าเอาไฟล์ทดสอบไปให้ Bitdefender เจอ มันจะตอบสนองตอนไหนบ้าง แล้วตอนสแกน เครื่องต้องทำงานหนักแค่ไหน ไฟล์ที่เราใช้ชื่อว่า EICAR เป็นไฟล์ทดสอบมาตรฐาน ไม่ใช่มัลแวร์จริงนะครับ

พูดต่อเลย (ยังไม่ต้องคลิก)

ก่อนดูผล ขอเล่าก่อนว่าเราตั้งใจทดสอบอะไรบ้างครับ

หน้า 2 วัตถุประสงค์และขอบเขต

▶ คลิกครั้งที่ 2 → ขึ้นหน้า 2

จอจะขึ้น: แถวแรก “การป้องกัน” ขึ้นมา

งานนี้เราทดสอบสามเรื่องครับ เรื่องแรกคือการป้องกัน ดูว่าโปรแกรมตอบสนองแล้วแจ้งเตือนเราอย่างไร

▶ คลิกครั้งที่ 3

จอจะขึ้น: แถวที่สอง “การตรวจจับ” ขึ้นมา

เรื่องที่สองคือการตรวจจับ เราใช้ EICAR สี่รูปแบบ คือไฟล์ปกติ ไฟล์ข้อความ ไฟล์ ZIP แล้วก็ ZIP ที่ซ้อนอีกชั้นหนึ่ง

▶ คลิกครั้งที่ 4

จอจะขึ้น: แถวที่สาม “ทรัพยากร” ขึ้นมา — ชี้แถบขอบเขตด้านล่าง

และเรื่องที่สามคือทรัพยากร จับเวลาสแกน แล้วดู CPU, RAM กับ Disk ขอบเขตคือ เราทดลองบนเครื่องเดียว ใช้รุ่นทดลองสามสิบวัน ผลที่ได้จึงบอกว่ามันตอบสนองกับไฟล์ทดสอบยังไง แต่ยังไม่ใช่อัตราการจับมัลแวร์จริงครับ

หน้า 3 การป้องกันทีละชั้น

▶ คลิกครั้งที่ 5 → ขึ้นหน้า 3

จอจะขึ้น: ไฮไลต์ชั้น “Web”

การป้องกันของ Bitdefender แบ่งเป็นชั้น ๆ ครับ ชั้นแรกคือ Web Protection ทำงานตอนที่เราเปิด URL คือกันไว้ตั้งแต่ยังไม่ทันได้ไฟล์มา

▶ คลิกครั้งที่ 6

จอจะขึ้น: เส้นเชื่อมวิ่งไปไฮไลต์ “Real-time”

ชั้นต่อมาคือ Real-time Protection อันนี้ทำงานอัตโนมัติทันทีที่มีการเข้าถึงไฟล์บนเครื่อง

▶ คลิกครั้งที่ 7

จอจะขึ้น: ไฮไลต์ “On-demand”

ชั้นที่สามคือ On-demand Scan คือเราเป็นคนสั่งสแกนเอง ในรายงานเราอธิบายเทคนิคเบื้องหลังไว้ เช่น signature heuristic แล้วก็ machine learning แต่การที่มันจับ EICAR ได้ ไม่ได้แปลว่าทุกเทคนิคทำงานในครั้งนั้นนะครับ

▶ คลิกครั้งที่ 8

จอจะขึ้น: กล่อง Advanced Threat Defense ขึ้นด้านล่าง

ส่วน Advanced Threat Defense ที่ดูพฤติกรรมโปรแกรม งานนี้ยังไม่ได้ทดสอบ เลยแยกไว้ให้เห็นชัด ๆ ครับ

พูดต่อเลย (ยังไม่ต้องคลิก)

ทีนี้มาดูว่าเราทดลองบนเครื่องอะไร และทำอย่างไรครับ

หน้า 4 เครื่องมือและวิธีทดลอง

▶ คลิกครั้งที่ 9 → ขึ้นหน้า 4

จอจะขึ้น: สเปกเครื่อง HP Victus + ภาพ Task Manager ด้านขวา

เครื่องที่ใช้คือ HP Victus รุ่น 16-e0xxx ครับ ลง Windows 11 Home Single Language ซีพียู Ryzen 5 5600H แรมยี่สิบสี่กิ๊ก SSD แบบ NVMe ทดลองวันที่ยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบแปดตุลาคม 2569 และก่อนเก็บผลบางส่วน เราถอน McAfee ออกแล้วรีสตาร์ตเครื่อง

▶ คลิกครั้งที่ 10

จอจะขึ้น: หน้าจอแทบไม่เปลี่ยน — ชี้แถบขั้นตอนด้านล่าง

ขั้นตอนก็ตามแถบด้านล่างเลยครับ เตรียมและอัปเดตเครื่อง ลองเข้าถึงไฟล์ EICAR แล้วสั่งสแกนสามแบบ คือ Contextual, Quick แล้วก็ Full System Scan เก็บผลจากภาพหน้าจอ Log และ Task Manager แต่ละแบบเราสแกนแค่ครั้งเดียว เลยยังไม่มีค่าเฉลี่ยครับ

พูดต่อเลย (ยังไม่ต้องคลิก)

ผลแรกที่เราเจอ คือโดนบล็อกตั้งแต่ขั้นเปิดเว็บเลยครับ

หน้า 5 Web Protection

▶ คลิกครั้งที่ 11 → ขึ้นหน้า 5

จอจะขึ้น: คำถาม “ไฟล์จะเข้าถึงเครื่องได้ไหม?” + ภาพหน้าบล็อกแบบเต็ม

มาเริ่มดูผลกันครับ ด่านแรกคือ Web Protection เราลองเปิด URL ของไฟล์ EICAR ผ่านเบราว์เซอร์ คำถามคือ ไฟล์จะหลุดเข้ามาถึงเครื่องได้ไหม

▶ คลิกครั้งที่ 12

จอจะขึ้น: ภาพซูมเข้าข้อความ Dangerous page blocked

คำตอบคือไม่ได้ครับ ขึ้นหน้านี้เลย Dangerous page blocked for your protection ตามรายงานตาราง 4.3 ทั้งสี่รูปแบบโดนบล็อกหมด แต่ภาพที่เห็นเป็นตัวอย่างของ eicar.com นะครับ ไม่ได้มีภาพครบทั้งสี่กรณี

▶ คลิกครั้งที่ 13

จอจะขึ้น: ภาพหน้าต่างยืนยันการข้ามการบล็อก

ส่วนภาพนี้คือหน้าต่างยืนยันถ้าจะกดข้ามการบล็อก แปลว่าผู้ใช้ยังเลือกข้ามได้ อันนี้เป็นบริบทในการทดลองนะครับ ไม่ได้แนะนำให้กดข้ามคำเตือนเว็บ

พูดต่อเลย (ยังไม่ต้องคลิก)

ด่านเว็บผ่านไปแล้ว ทีนี้ถ้าไฟล์มาอยู่บนเครื่องจะเกิดอะไรขึ้น ขอส่งต่อให้กรวิทย์ครับ

นายกรวิทย์ รุ่งธรรมไพศาล

หน้า 6–9

หน้า 6 Real-time Protection

▶ คลิกครั้งที่ 14 → ขึ้นหน้า 6

จอจะขึ้น: คำถาม “เมื่อไฟล์อยู่บนเครื่องแล้วล่ะ?” + ภาพเหตุการณ์แบบเต็ม

ขอบคุณครับ ผมกรวิทย์ครับ คราวนี้เราบันทึกไฟล์ eicar.com ลงเครื่องแล้วเข้าถึงมันดู ว่า Bitdefender จะทำยังไง

▶ คลิกครั้งที่ 15

จอจะขึ้น: ภาพซูมมุมขวาล่าง — แจ้งเตือน Threat detected

ตรงที่ซูมอยู่นี้คือแจ้งเตือนของ Bitdefender ครับ ขึ้นว่า Threat detected แล้วบอกว่าย้าย eicar.com ไป Quarantine หรือกักกันไว้แล้ว ส่วนหน้าต่างสีฟ้าในภาพเต็มเป็น SmartScreen ของ Windows นะครับ ไม่ใช่ของ Bitdefender และมันขึ้นว่าติดต่อบริการไม่ได้

▶ คลิกครั้งที่ 16

จอจะขึ้น: ภาพ Attack Timeline

พอเปิด Attack Timeline จะเห็นว่าเป็น Real-time protection security layer ที่จับได้ แต่ภาพนี้บอกได้แค่สิ่งที่โปรแกรมแสดงนะครับ ยังสรุปกลไกข้างในทั้งหมดไม่ได้ ส่วนคำว่า Alternative outcome เป็นคำอธิบายว่าอาจเกิดอะไรได้ ไม่ใช่ความเสียหายที่เกิดจริง

พูดต่อเลย (ยังไม่ต้องคลิก)

นอกจากตรวจอัตโนมัติแล้ว เรายังลองสั่งสแกนไฟล์เองด้วยครับ

หน้า 7 Contextual Scan

▶ คลิกครั้งที่ 17 → ขึ้นหน้า 7

จอจะขึ้น: คำถาม “ถ้าเราเลือกไฟล์มาตรวจเอง?” + ภาพผลสแกน

ถ้าเราเลือกไฟล์มาสั่งสแกนเองล่ะครับ อันนี้คือ Contextual Scan คือเลือกไฟล์แล้วสั่งตรวจ ตามรายงานใช้ eicar.com กับ eicarcom2.zip

▶ คลิกครั้งที่ 18

จอจะขึ้น: ภาพซูม Resolved 0 · Unresolved 2

ผลคือเจอครับ ขึ้นชื่อ EICAR-Test-File พร้อมวงเล็บว่า not a virus แล้วตรงนี้ Unresolved เป็นสอง ส่วน Resolved เป็นศูนย์

▶ คลิกครั้งที่ 19

จอจะขึ้น: ภาพซูมปุ่ม Choose action — หัวข้อ “ตรวจพบ ≠ จัดการแล้ว”

แปลว่าตรวจพบแล้ว แต่ยังไม่ได้จัดการนะครับ ตอนถ่ายภาพ โปรแกรมยังรอให้เราเลือก action อยู่ รายงานตาราง 4.4 บอกว่าจัดการได้ครบสองในสอง แต่เราไม่มีภาพหลังจัดการ และเวลาที่ขึ้น 00:00 เราก็ไม่เอามาอ้างว่าเร็วต่ำกว่าวินาทีครับ

พูดต่อเลย (ยังไม่ต้องคลิก)

ต่อไปเป็นการสแกนที่โปรแกรมกำหนดขอบเขตให้ เริ่มจาก Quick Scan ครับ

หน้า 8 Quick Scan

▶ คลิกครั้งที่ 20 → ขึ้นหน้า 8

จอจะขึ้น: ภาพระหว่าง Quick Scan ที่เวลา 00:10

Quick Scan ครับ ภาพนี้คือระหว่างที่กำลังสแกน ที่วินาทีที่สิบ

▶ คลิกครั้งที่ 21

จอจะขึ้น: ภาพซูมผล — 7,740 รายการ · 04:45

ผลออกมาแล้วครับ สแกนไปเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบรายการ ใช้เวลาสี่นาทีสี่สิบห้าวินาที

▶ คลิกครั้งที่ 22

จอจะขึ้น: ภาพซูม Resolved 0 · Unresolved 0 — หัวข้อ “ไม่พบในรอบนี้”

แล้วรอบนี้ไม่เจออะไรเลย หน้าจอขึ้นว่า Your system is clean แต่ต้องระวังนิดนึงครับ ผลนี้หมายถึงแค่ Quick Scan รอบนี้ ไม่ได้แปลว่าทุกไฟล์ในเครื่องปลอดภัย และยังบอกไม่ได้ว่า Quick แย่กว่า Full เพราะเราไม่ได้คุมสถานะไฟล์ให้เหมือนกันทั้งสองรอบ

พูดต่อเลย (ยังไม่ต้องคลิก)

ทีนี้ถ้าขยายขอบเขตให้กว้างขึ้นเป็น Full System Scan ล่ะครับ

หน้า 9 Full System Scan

▶ คลิกครั้งที่ 23 → ขึ้นหน้า 9

จอจะขึ้น: ภาพระหว่าง Full Scan ที่เวลา 30:08

นี่คือ Full System Scan ครับ ภาพนี้ถ่ายระหว่างสแกน ที่นาทีที่สามสิบ

▶ คลิกครั้งที่ 24

จอจะขึ้น: ภาพผล — 7,267,087 รายการ · 1:22:11

พอสแกนจบ ตัวเลขต่างกันเยอะเลยครับ สแกนไปเจ็ดล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดสิบเจ็ดรายการ ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงยี่สิบสองนาทีสิบเอ็ดวินาที จัดการแล้วสองรายการ คงเหลือศูนย์

▶ คลิกครั้งที่ 25

จอจะขึ้น: ภาพ Log — Recycle Bin / Deleted

สองรายการนั้นคืออะไร พอเปิด Log ดูก็เป็น EICAR ที่ค้างอยู่ใน Recycle Bin ครับ Action taken ขึ้นว่า Deleted เส้นทางที่เห็นคือ ZIP ที่ซ้อนกัน ไม่ใช่เส้นทางการโจมตีนะครับ สรุปคือเป็นไฟล์ทดสอบสองรายการ ไม่ใช่มัลแวร์จริงสองตัว

▶ คลิกครั้งที่ 26

จอจะขึ้น: ภาพซูม Password protected 358

ส่วน Password protected สามร้อยห้าสิบแปด ไม่ใช่ภัยคุกคามนะครับ เป็นรายการที่ติดรหัสผ่านเลยตรวจข้างในไม่ได้ และจำนวนที่สแกนนับตามหน้าจอ ไม่ได้แปลว่าเป็นไฟล์ไม่ซ้ำทั้งหมด

พูดต่อเลย (ยังไม่ต้องคลิก)

นอกจากเวลากับผลตรวจ เรายังดูด้วยว่าเครื่องทำงานหนักแค่ไหนระหว่างสแกน ส่วนนี้ขอส่งต่อให้ภาณุเมศครับ

นายภาณุเมศ รัชย์ธนโภคิน

หน้า 10–14

หน้า 10 การใช้ทรัพยากรระหว่างสแกน

▶ คลิกครั้งที่ 27 → ขึ้นหน้า 10

จอจะขึ้น: แถว “ก่อน Quick Scan” ขึ้นมา (CPU 5% · RAM 6.9 GB · Disk 0%)

ขอบคุณครับ ผมภาณุเมศครับ ตารางนี้คือการใช้ทรัพยากร ทุกค่าเป็นค่ารวมทั้งเครื่อง ณ ตอนจับภาพนะครับ แถวแรกคือก่อนเริ่ม Quick Scan ซีพียูห้าเปอร์เซ็นต์ แรมหกจุดเก้ากิ๊ก ดิสก์ศูนย์ ซึ่งเป็นก่อนสแกน ไม่ใช่ก่อนติดตั้ง

▶ คลิกครั้งที่ 28

จอจะขึ้น: แถว “Quick Scan · 00:10” ขึ้นมา (22% · 7.1 GB · 11%)

ระหว่าง Quick Scan ที่วินาทีที่สิบ ซีพียูขึ้นมายี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ แรมเจ็ดจุดหนึ่ง ดิสก์สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์

▶ คลิกครั้งที่ 29

จอจะขึ้น: แถว “Full Scan · 30:08” ขึ้นมา (71% · 8.0 GB · 51%)

แต่พอเป็น Full Scan ที่นาทีที่สามสิบ ซีพียูขึ้นไปถึงเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ แรมแปดกิ๊ก ดิสก์ห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์

▶ คลิกครั้งที่ 30

จอจะขึ้น: แถว “Full Scan · 55:31” ขึ้นมา (52% · 8.3 GB · 29%) — ชี้ข้อความใต้ตาราง

และที่นาทีห้าสิบห้า ซีพียูห้าสิบสอง แรมแปดจุดสาม ดิสก์ยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ สรุปคือ Full Scan ใช้ซีพียูกับดิสก์มากกว่าในจุดที่เราจับไว้ แต่นี่ไม่ใช่ค่าเฉลี่ย ไม่ใช่ค่าสูงสุด และไม่ใช่ของ Bitdefender ตัวเดียวนะครับ

พูดต่อเลย (ยังไม่ต้องคลิก)

พอรวมผลตรวจจับกับทรัพยากรเข้าด้วยกัน เราจะเห็นทั้งจุดเด่นและข้อจำกัดครับ

หน้า 11 จุดเด่นและข้อจำกัด

▶ คลิกครั้งที่ 31 → ขึ้นหน้า 11

จอจะขึ้น: คอลัมน์ซ้าย “จุดเด่นจากหลักฐาน” ขึ้นมา

จุดเด่นที่เห็นจากหลักฐานมีสี่ข้อครับ หนึ่ง ตอบสนองทั้งระดับเว็บและระดับไฟล์ สอง บอกชื่อ EICAR ชัดเจน สาม มี Log บอกตำแหน่งไฟล์และการจัดการ และสี่ เจอไฟล์ทดสอบได้แม้อยู่ใน ZIP ซ้อน

▶ คลิกครั้งที่ 32

จอจะขึ้น: คอลัมน์ขวา “ข้อจำกัดที่พบ” ขึ้นมา

ส่วนข้อจำกัด ผู้ใช้ยังกดข้ามคำเตือนเว็บได้ Full Scan ใช้เวลาตั้งชั่วโมงยี่สิบสองนาที มีรายการติดรหัสผ่านที่ตรวจไม่ได้สามร้อยห้าสิบแปดรายการ และซีพียูกับดิสก์สูงขึ้นในบางช่วง ฝั่งการทดลองเองก็ใช้เครื่องเดียว สแกนครั้งเดียว และใช้ EICAR เลยยังพิสูจน์เรื่อง zero-day หรือ false positive ไม่ได้ และไฟล์ที่ค้างใน Recycle Bin ก็ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นข้อบกพร่องของโปรแกรมครับ

พูดต่อเลย (ยังไม่ต้องคลิก)

จากข้อจำกัดเหล่านี้ เรามีข้อเสนอแนะครับ

หน้า 12 ข้อเสนอแนะ

▶ คลิกครั้งที่ 33 → ขึ้นหน้า 12

จอจะขึ้น: คอลัมน์ซ้าย “สำหรับการใช้งาน” ขึ้นมา

สำหรับคนใช้งาน เรามีข้อเสนอสามข้อครับ ตั้ง Full Scan ไว้ช่วงที่ไม่ได้ใช้เครื่องทำงานหนัก ดูผลและ Log ทุกครั้ง รวมถึงรายการที่ตรวจไม่ได้ และอย่ากดข้ามคำเตือนเว็บถ้าไม่มีเหตุผลชัดเจน

▶ คลิกครั้งที่ 34

จอจะขึ้น: คอลัมน์ขวา “สำหรับการทดลองครั้งต่อไป” ขึ้นมา

ส่วนถ้าจะทดลองต่อ ควรทำซ้ำอย่างน้อยสามรอบ บันทึก CPU, RAM, Disk แบบต่อเนื่อง และถ้าจะเทียบกับโปรแกรมอื่น ต้องใช้เครื่อง ชุดไฟล์ และเงื่อนไขเดียวกัน ทั้งหมดนี้เป็นข้อเสนอนะครับ ยังไม่ได้ทำในรอบนี้

พูดต่อเลย (ยังไม่ต้องคลิก)

สุดท้าย ขอสรุปผลตามวัตถุประสงค์ครับ

หน้า 13 สรุปผลการทดลอง

▶ คลิกครั้งที่ 35 → ขึ้นหน้า 13

จอจะขึ้น: หัวข้อ “บล็อก · แจ้งเตือน · จัดการ”

สรุปสั้น ๆ ครับ Bitdefender ตอบสนองกับไฟล์ EICAR ครบ ทั้งบล็อกที่เว็บ แจ้งเตือนและกักกันไฟล์ แล้วก็จัดการผ่านการสแกน

▶ คลิกครั้งที่ 36

จอจะขึ้น: หน้าจอแทบไม่เปลี่ยน — ชี้เวลา 4:45 กับ 1:22:11

เรื่องเวลา Quick Scan ใช้สี่นาทีสี่สิบห้าวินาที ส่วน Full Scan ใช้หนึ่งชั่วโมงยี่สิบสองนาที และใช้ทรัพยากรมากกว่าในจุดที่เราบันทึก

▶ คลิกครั้งที่ 37

จอจะขึ้น: หน้าจอแทบไม่เปลี่ยน — ชี้ข้อความด้านล่าง

แต่ขอย้ำอีกครั้งครับ EICAR ยืนยันได้แค่ว่าโปรแกรมตอบสนองกับไฟล์ทดสอบ ยังเอาไปสรุปความสามารถกับมัลแวร์จริงทั้งหมดไม่ได้ครับ

หน้า 14 สมาชิก · ขอบคุณ

▶ คลิกครั้งที่ 38 → ขึ้นหน้า 14

จอจะขึ้น: รูปสมาชิก 3 คนพร้อมรหัสนักศึกษา

สมาชิกกลุ่มเรามี บวร รหัส 67130500017 กรวิทย์ รหัส 67130500059 และผม ภาณุเมศ รหัส 67130500107 ครับ **[ทั้งสามคนพูดพร้อมกัน]** ขอบคุณครับ ยินดีตอบคำถามครับ

— จบการนำเสนอ · เข้าสู่ช่วงถาม–ตอบ —